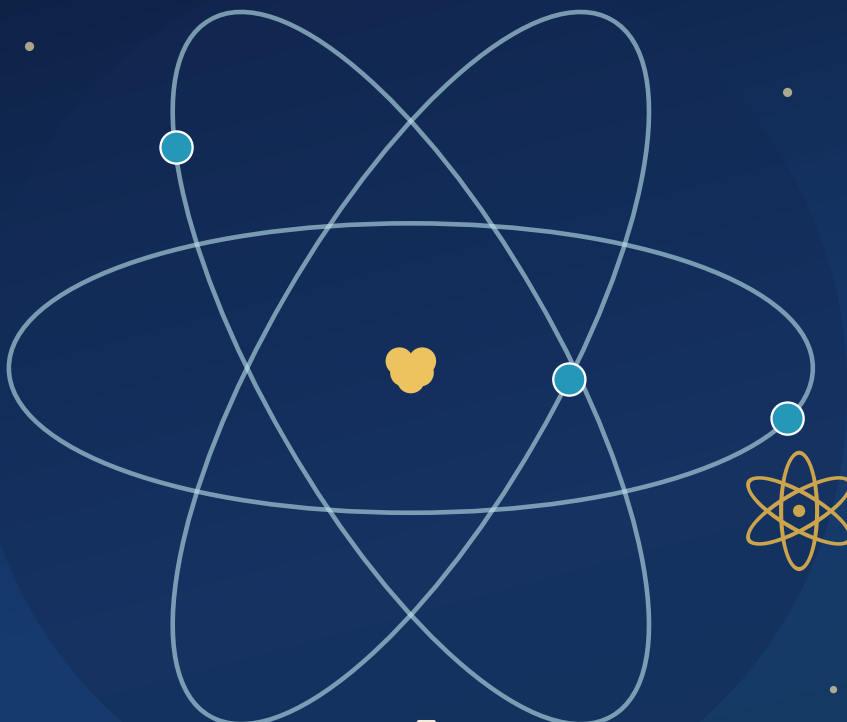


ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ

Hành trình vào những quy luật đẹp để chi phối vạn vật - từ định luật Newton đến Einstein và thế giới lượng tử kỳ lạ.

CHUYỂN ĐỘNG · NĂNG LƯỢNG · NHIỆT · ĐIỆN TỬ · ÁNH SÁNG · TƯƠNG ĐỐI · LƯỢNG
TỬ · HẠT CƠ BẢN

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ - DẪN NHẬP VỀ VẬT LÝ

Một dẫn nhập cuốn hút vào khoa học nền tảng nhất về vật chất, năng lượng, không gian và thời gian

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc bước vào thế giới vật lý một cách dễ tiếp cận, không cần công thức phức tạp. Các nội dung được trình bày giản lược theo hiểu biết phổ biến của vật lý hiện đại.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu và sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của những quy luật chi phối vũ trụ.

LỜI MỞ ĐẦU

Những quy luật ẩn sau vạn vật

Một quả táo rơi. Một ngôi sao tỏa sáng. Một dòng điện chạy trong dây. Nhìn bề ngoài, chúng chẳng liên quan gì. Nhưng vật lý hé lộ một sự thật kỳ diệu: tất cả đều tuân theo cùng một số ít quy luật đơn giản và đẹp đẽ. Khám phá những quy luật ấy là một trong những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của trí tuệ con người.

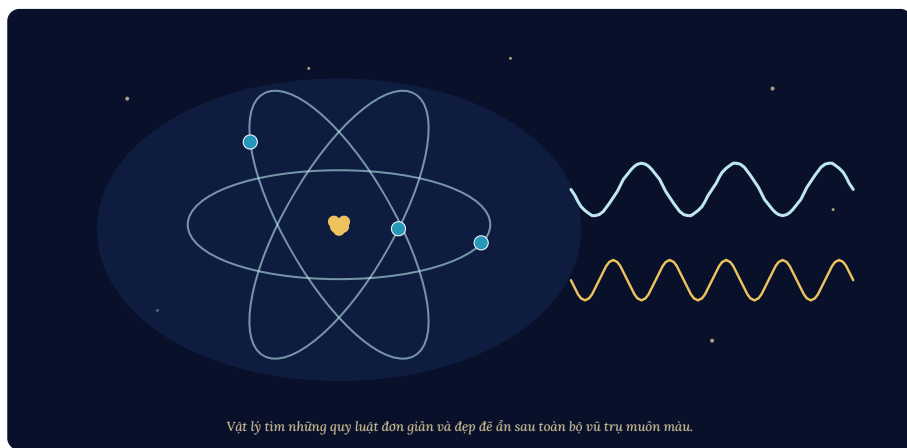
Vật lý là khoa học nền tảng

nhất - nó nghiên cứu những quy luật cơ bản nhất chi phối vật chất, năng lượng, không gian và thời gian. Mọi khoa học khác, từ hóa học đến sinh học, cuối cùng đều dựa trên các quy luật vật lý. Và điều đáng kinh ngạc là những quy

luật ấy có thể được viết bằng ngôn ngữ toán học chính xác, và chúng đúng ở khắp mọi nơi - từ trong phòng thí nghiệm đến tận rìa vũ trụ.

Nhiều người e ngại vật lý vì nghĩ nó toàn công thức khô khan. Cuốn sách này muốn cho bạn thấy điều ngược lại: rằng vật lý, ở cốt lõi, là một câu chuyện hấp dẫn về sự tò mò của con người và những khám

phá làm thay đổi thế giới. Ta sẽ hiểu những ý tưởng lớn - không phải qua phương trình phức tạp, mà qua trực giác, hình ảnh và những câu chuyện về những bộ óc đã khám phá ra chúng.



Vật lý tìm những quy luật đơn giản và đẹp để ẩn sau toàn bộ vũ trụ muôn màu.

Chúng ta sẽ bắt đầu với Newton và những định luật chuyển động, rồi khám phá năng lượng, nhiệt và bí ẩn của thời gian. Ta sẽ tìm hiểu điện từ và ánh sáng, gặp Einstein và cuộc cách mạng về không-thời gian, rồi bước vào thế giới lượng tử kỳ lạ của cái vô cùng nhỏ. Cuối cùng, ta sẽ chiêm ngưỡng những thang bậc khổng lồ của vũ trụ và những bí ẩn lớn nhất mà vật lý vẫn đang tìm lời giải.

Bạn không cần giỏi toán hay có kiến thức nền - chỉ cần sự tò mò về cách thế giới vận hành. Bởi hiểu vật lý, suy cho cùng, là chiêm ngưỡng vẻ đẹp sâu xa của vũ trụ - và nhận ra rằng đằng sau sự phức tạp muôn màu của thế giới là một trật tự đơn giản, thanh thoát và kỳ diệu đến khó tin.

Mục lục

Một hành trình vào những quy luật chi phối vạn vật

PHẦN I · Vật lý và chuyển động

01 Khoa học của mọi thứ	11
02 Chuyển động và các định luật Newton	18

PHẦN II · Năng lượng và nhiệt

03 Năng lượng - đồng tiền của vũ trụ	26
04 Nhiệt, entropy và mũi tên thời gian	32

PHẦN III · Điện, từ và ánh sáng

05 Điện từ - lực vô hình định hình thế giới	40
06 Ánh sáng - bí ẩn và kỳ diệu	47

PHẦN IV · Cuộc cách mạng Einstein

07 Einstein và thuyết tương đối	54
08 Không-thời gian và hấp dẫn	61

PHẦN V · Thế giới lượng tử

09 Vật lý lượng tử - sự kỳ lạ của cái vô cùng nhỏ	69
10 Các hạt cơ bản và bốn lực	76

PHẦN VI · Vũ trụ và biên giới

11 Từ hạt quark đến cả vũ trụ	84
12 Những biên giới của vật lý	90

13	Vẻ đẹp của vật lý	97
----	-------------------	----

KHÉP LẠI

◆	Lời kết - Vũ trụ có thể hiểu được	104
◆	Những ý tưởng lớn và gợi ý tìm hiểu	110

PHẦN I

I

Vật lý và chuyển động

Vật lý bắt đầu từ câu hỏi tưởng đơn giản nhất: vì sao mọi thứ chuyển động như chúng chuyển động? Câu trả lời của Newton đã mở ra cả một cách nhìn mới về vũ trụ.

Vật lý là khoa học nền tảng về vật chất, năng lượng, không gian và thời gian; và ba định luật chuyển động của Newton - nền móng cho việc hiểu mọi chuyển động, từ quả táo rơi đến các hành tinh.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Khoa học của mọi thứ

Trong tất cả các khoa học, vật lý là nền tảng nhất - nó tìm những quy luật cơ bản mà mọi thứ khác đều dựa vào. Hiểu vật lý là hiểu chính bộ khung mà toàn bộ thực tại được xây dựng trên đó.

Vật lý là nỗ lực của con người

nhằm khám phá những quy luật cơ bản nhất của tự nhiên.

Trong khi hóa học nghiên cứu các chất, sinh học nghiên cứu sự sống, thì vật lý đi xuống tầng sâu hơn cả: nó hỏi vật chất được làm từ gì ở mức cơ bản nhất, năng lượng là gì, không gian và thời gian có bản chất

ra sao. Vì thế, mọi khoa học khác, xét đến cùng, đều đứng trên nền tảng của vật lý.



Mô hình 1 - Bốn lĩnh vực cơ bản mà vật lý nghiên cứu.

Đi tìm sự đơn giản ẩn giấu

Điều làm vật lý đẹp đẽ là niềm tin - đã được chứng thực nhiều lần - rằng đằng sau sự phức tạp muôn màu của thế giới là những quy luật đơn giản và phổ quát. Cùng một lực

hấp dẫn làm quả táo rơi và giữ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. Cùng những định luật chi phối chuyển động của một chiếc xe và của cả một thiên hà. Vật lý tìm cách vén bức màn của sự phức tạp bề mặt để thấy trật tự sâu xa bên dưới - và mỗi lần nó thành công, ta lại kinh ngạc trước sự thanh thoát của tự nhiên.

Vật lý đạt được điều này bằng phương pháp khoa học: quan sát tự nhiên, đưa ra giả thuyết, và quan trọng nhất, kiểm chứng bằng thí nghiệm và đo lường. Nó cũng dùng ngôn ngữ đặc biệt mạnh mẽ là toán học, cho phép mô tả các quy luật một cách chính xác và tiên đoán được. Chính khả năng tiên đoán này - dự đoán chính xác điều chưa xảy ra - là bằng chứng mạnh mẽ

nhất rằng vật lý thực sự nắm bắt được cách vũ trụ vận hành.

Một cuộc phiêu lưu của trí tuệ

Lịch sử vật lý là một trong những chương hào hùng nhất của trí tuệ nhân loại. Từ Galileo thả các vật từ tháp nghiêng, đến Newton thống nhất trời và đất, đến Einstein hình dung lại không gian và thời gian, đến những nhà vật lý lượng tử khám phá thế giới kỳ lạ của hạt - đó là câu chuyện của những bộ óc

dám đặt câu hỏi và dám nghĩ khác.
Mỗi khám phá lớn không chỉ mang
lại tri thức mà thường lật đổ cả
những điều ta tưởng chắc chắn.

Vật lý ở khắp quanh bạn

Vật lý không chỉ là chuyện trong phòng thí nghiệm - nó vận hành trong từng khoảnh khắc đời sống. Điện thoại của bạn hoạt động nhờ vật lý lượng tử và điện từ. Định vị GPS phải tính đến thuyết tương đối của Einstein mới chính xác. Ánh sáng mặt trời sưởi ấm bạn là kết quả của phản ứng hạt nhân trong lòng Mặt Trời. Chiếc cầu bạn đi qua, chiếc máy bay bạn ngồi, tất cả đều được thiết kế dựa trên các định luật vật lý. Hiểu vật lý là hiểu chính cỗ máy vận hành thế giới quanh mình - và nhận ra rằng những quy luật trừu tượng ấy chạm đến mọi góc ngách của cuộc sống hằng ngày.

Cuộc phiêu lưu của chúng ta bắt đầu từ câu hỏi cơ bản nhất mà vật lý đặt ra và trả lời một cách ngoạn mục: điều gì làm cho mọi thứ chuyển động - và vì sao chúng chuyển động theo cách chúng chuyển động? Người tìm ra câu trả lời đã thay đổi khoa học mãi mãi.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Chuyển động và các định luật Newton

Theo truyền thuyết, một quả táo rơi trúng đầu Isaac Newton và khơi nguồn ý tưởng vĩ đại. Dù chuyện có thật hay không, Newton quả đã làm một điều phi thường: ông chỉ ra rằng cùng một lực làm quả táo rơi cũng giữ Mặt Trăng và các hành tinh trên quỹ đạo - thống nhất trời và đất dưới cùng những quy luật.

Trước Newton, người ta nghĩ

trời và đất tuân theo những quy luật khác nhau - thế giới trần tục thì hỗn loạn, còn các thiên thể thì hoàn hảo và bí ẩn. Newton, đứng trên vai những người đi trước như Galileo và Kepler, đã làm một cuộc cách mạng: ông chứng minh

rằng cả vũ trụ, từ vật rơi trên mặt đất đến hành tinh xa xôi, đều tuân theo cùng một số ít định luật đơn giản, viết được bằng toán học.

Ba định luật chuyển động của Newton	
ĐỊNH LUẬT	NỘI DUNG
Quán tính	Vật đứng yên hay chuyển động đều sẽ giữ nguyên trạng thái nếu không có lực tác động.
Lực và gia tốc	Lực bằng khối lượng nhân gia tốc ($F=ma$); lực làm vật thay đổi chuyển động.
Phản lực	Mọi lực tác động đều có một phản lực bằng và ngược chiều.
Hấp dẫn	Mọi vật đều hút nhau; cùng một lực làm táo rơi và giữ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

Bảng 2 – Ba định luật chuyển động và định luật hấp dẫn của Newton.

Ba định luật thay đổi khoa học

Định luật thứ nhất – quán tính – nói rằng một vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động

thẳng đều trừ khi có lực tác động. Điều này nghe hiển nhiên nhưng thực ra phản trực giác: ta thường nghĩ vật chuyển động rồi sẽ tự dừng, nhưng đó là do ma sát - trong không gian không ma sát, một vật sẽ chuyển động mãi mãi. Định luật thứ hai cho biết lực làm vật thay đổi chuyển động ra sao: lực bằng khối lượng nhân gia tốc. Định luật thứ ba nói mọi lực đều có phản lực bằng và ngược chiều - đó

là lý do súng giật lùi khi bắn, và tên lửa bay lên khi phụt khí xuống.

Ba định luật đơn giản này, cùng định luật hấp dẫn, đủ để mô tả và tiên đoán chuyển động của gần như mọi vật trong đời sống hàng ngày - từ quả bóng ném đi đến chuyển động của các hành tinh. Với chúng, lần đầu tiên con người có thể tính toán và dự đoán vũ trụ vận hành ra sao. Đây là một chiến

thắng vang dội của lý trí, và nó định hình khoa học suốt hơn hai thế kỷ.

Chân dung: Isaac Newton



Isaac Newton
Anh, 1643-1727 - người đặt nền cơ học

BA ĐỊNH LUẬT
Định luật chuyển động - nền tảng của cơ học cổ điển suốt hai thế kỷ.

HẤP DẪN VŨ TRỤ
Cùng một lực chỉ phối quả táo rơi và các hành tinh chuyển động.

TOÁN HỌC
Đồng phát minh vi tích phân - công cụ toán cho toàn bộ khoa học.

ÁNH SÁNG
Chứng minh ánh sáng trắng gồm mọi màu sắc của cầu vồng.

DI SẢN
Thống nhất trời và đất dưới cùng những quy luật; đỉnh cao của lý trí.

Newton cho thấy vũ trụ vận hành theo những quy luật toán học chính xác mà con người có thể khám phá - một ý tưởng làm thay đổi mãi mãi khoa học.

Chân dung Isaac Newton - người thống nhất trời và đất dưới cùng những quy luật.

Vũ trụ như một cỗ máy chính xác

Thành công của Newton mang lại một cái nhìn mới đầy sức mạnh: vũ trụ như một cỗ máy khổng lồ vận hành theo những quy luật toán học

chính xác và đáng tin cậy. Nếu biết vị trí và vận tốc của mọi vật cùng các lực tác động, về nguyên tắc ta có thể tính toán được cả tương lai. Cái nhìn 'cơ học' này về vũ trụ đã thống trị vật lý suốt hai thế kỷ và truyền cảm hứng cho niềm tin vào sức mạnh của khoa học và lý trí.

Cơ học Newton mô tả tuyệt vời chuyển động của vật chất. Nhưng để hiểu vì sao mọi thứ chuyển động

và biến đổi, ta cần một khái niệm sâu xa hơn - một 'đồng tiền' được trao đổi trong mọi quá trình của tự nhiên, từ chuyển động đến nhiệt, từ ánh sáng đến sự sống. Đó là một trong những khái niệm quan trọng và thống nhất nhất của toàn bộ vật lý: năng lượng.

PHẦN II

II

Năng lượng và nhiệt

Ẩn sau mọi chuyển động, biến đổi và sự sống là một khái niệm thống nhất kỳ diệu: năng lượng. Và trong dòng chảy của nhiệt, ta tìm thấy lời giải cho bí ẩn lớn nhất - vì sao thời gian trôi.

Năng lượng - đồng tiền chung của vũ trụ, không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển hóa; và nhiệt động lực học với khái niệm entropy hé lộ vì sao thời gian chỉ trôi theo một chiều.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Năng lượng - đồng tiền của vũ trụ

Có một thứ vô hình được trao đổi trong mọi sự việc xảy ra trong vũ trụ - khi bạn chạy, khi mặt trời chiếu sáng, khi một hạt giống nảy mầm. Đó là năng lượng, một trong những ý tưởng thống nhất và mạnh mẽ nhất của toàn bộ vật lý.

Năng lượng là khả năng thực

hiện công, làm cho mọi biến đổi và chuyển động xảy ra. Nghe trừu tượng, nhưng năng lượng có ở khắp nơi và trong mọi thứ: trong chuyển động của một vật, trong độ cao của nước trên đập, trong nhiên liệu, trong ánh sáng, trong thức ăn

ta ăn, trong nguyên tử. Điều làm khái niệm năng lượng trở nên mạnh mẽ là nó nối liền tất cả những hiện tượng tưởng chừng khác nhau ấy dưới một 'đồng tiền' chung.

Năng lượng - đồng tiền của vũ trụ	
DẠNG	MÔ TẢ
Động năng	Năng lượng của chuyển động - từ viên đạn bay đến dòng nước chảy.
Thế năng	Năng lượng dự trữ - của vật trên cao, của lò xo nén, của nhiên liệu.
Nhiệt năng	Chuyển động hỗn loạn của các phân tử - thứ ta cảm nhận là nóng lạnh.
Điện & từ	Năng lượng của dòng điện và từ trường - nền tảng công nghệ hiện đại.
Bảo toàn	Năng lượng không tự sinh ra hay mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Bảng 3 - Những dạng năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng.

Muôn hình vạn trạng của năng lượng

Năng lượng tồn tại dưới nhiều dạng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Động

năng là năng lượng của chuyển động - của một chiếc xe đang chạy, một dòng nước, một viên đạn. Thế năng là năng lượng dự trữ - của một vật trên cao sẵn sàng rơi, của một lò xo nén, của nhiên liệu chờ cháy. Nhiệt năng là chuyển động hỗn loạn của các phân tử. Rồi còn năng lượng điện, từ, hóa học, hạt nhân, và ánh sáng. Cuộc sống hiện đại, ở một nghĩa nào đó, là nghệ

thuật chuyển hóa các dạng năng lượng phục vụ con người.

Định luật bảo toàn - viên ngọc của vật lý

Nhưng khám phá sâu sắc nhất về năng lượng là định luật bảo toàn: năng lượng không bao giờ tự sinh ra hay mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tổng năng lượng của vũ trụ luôn không đổi. Khi bạn thả một quả bóng, thế năng chuyển thành động năng khi nó rơi; khi chạm đất, năng lượng ấy

chuyển thành nhiệt và âm thanh.
Không mất mát, chỉ chuyển hóa.
Đây là một trong những định luật
cơ bản và vững chắc nhất của toàn
bộ vật lý, đúng ở mọi nơi và mọi
quy mô.



*Năng lượng không bao giờ tự sinh ra hay mất đi - nó chỉ
chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tổng năng lượng
của cả vũ trụ, từ khởi thủy đến nay, vẫn không hề đổi.*

VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

Định luật bảo toàn năng lượng có
một hệ quả sâu sắc mà Einstein sau
này hé lộ: khối lượng và năng lượng

thực ra là một, liên hệ qua phương trình nổi tiếng $E=mc^2$. Một lượng vật chất nhỏ chứa đựng năng lượng khổng lồ - đó là nguồn năng lượng của Mặt Trời và của cả năng lượng hạt nhân. Nhưng để hiểu điều đó, trước hết ta cần khám phá một dạng năng lượng đặc biệt, quen thuộc mà bí ẩn, thứ nắm giữ chìa khóa cho một trong những câu hỏi sâu xa nhất: nhiệt.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Nhiệt, entropy và mũi tên thời gian

Vì sao một cốc cà phê nóng nguội đi mà không bao giờ tự nóng lại? Vì sao một cốc thủy tinh vỡ tan nhưng những mảnh vỡ không bao giờ tự ghép lại? Vì sao thời gian chỉ trôi về phía trước? Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy nằm trong một khái niệm sâu sắc bậc nhất của vật lý: entropy.

Nhiệt là thứ ta cảm nhận hằng

ngày, nhưng bản chất của nó thật kỳ diệu. Vật lý hé lộ rằng nhiệt chỉ đơn giản là chuyển động - cụ thể là chuyển động hỗn loạn của các phân tử và nguyên tử. Một vật nóng là vật có các phân tử chuyển động nhanh; một vật lạnh có các

phân tử chuyển động chậm. Không có 'chất nhiệt' đặc biệt nào – chỉ có chuyển động ở thang vi mô. Ngành nghiên cứu nhiệt và năng lượng này gọi là nhiệt động lực học, và nó dẫn tới những khám phá bất ngờ nhất.



Mô hình 4 - Nhiệt, entropy và mối liên hệ với chiều của thời gian.

Xu hướng tới hỗn loạn

Định luật thứ hai của nhiệt động lực học phát biểu một điều tưởng

đơn giản mà sâu xa: trong một hệ cô lập, sự hỗn loạn - gọi là entropy - luôn có xu hướng tăng lên. Trật tự tự nhiên có xu hướng tan rã thành hỗn loạn, chứ không ngược lại. Một giọt mực trong nước sẽ loang ra chứ không tự tụ lại; nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh chứ không ngược lại; căn phòng gọn gàng sẽ dần bừa bộn nếu không có ai dọn. Vũ trụ, ở tổng thể, luôn trôi về phía hỗn loạn nhiều hơn.

Vì sao lại thế? Không phải vì có một lực nào bắt buộc, mà đơn giản là vì có vô số cách để mọi thứ hỗn loạn nhưng rất ít cách để chúng trật tự - nên về mặt xác suất, hỗn loạn gần như luôn thắng. Đây là một trong những hiểu biết sâu sắc và có phần gây ngậm ngùi của vật lý: xu hướng tan rã, phân tán được viết ngay trong bản chất thống kê của tự nhiên.

Vì sao thời gian có một chiều

Điều kỳ lạ nhất là entropy cho ta lời giải cho một bí ẩn lớn: vì sao thời gian chỉ trôi một chiều? Hầu hết các định luật vật lý cơ bản đều 'đối xứng' với thời gian - chúng hoạt động y hệt dù thời gian chạy tới hay lui. Vậy vì sao ta nhớ quá khứ mà không nhớ tương lai, vì sao cốc vỡ không tự lành? Câu trả lời là entropy: chiều 'về phía trước' của thời gian chính là chiều mà entropy

tăng lên. 'Mũi tên thời gian' bắt nguồn từ định luật thứ hai này - một trong những kết nối đẹp đẽ và sâu sắc nhất mà vật lý từng khám phá.

Từ nhiệt và entropy, ta thấy vật lý không chỉ mô tả các vật chuyển động, mà chạm tới những câu hỏi triết học sâu xa nhất về thời gian và sự tồn tại. Giờ, hãy chuyển sang một lực vô hình nhưng đầy sức

manh - lực đã thấp sáng thế giới
hiện đại theo đúng nghĩa đen, và hé
lộ bản chất của chính ánh sáng:
điện từ.

PHẦN III

III

Điện, từ và ánh sáng

Một lực vô hình chi phối từ nguyên tử đến sấm sét, và khi được thấu hiểu, đã thắp sáng cả thế giới hiện đại - đồng thời hé lộ bản chất kỳ diệu của thứ quen thuộc nhất: ánh sáng.

Điện từ - lực thống nhất điện, từ và ánh sáng, nền tảng của mọi công nghệ hiện đại; và ánh sáng - vừa quen thuộc vừa bí ẩn, sứ giả mang thông tin từ khắp vũ trụ đến với ta.

PHẦN III · CHƯƠNG 05

Điện từ - lực vô hình định hình thế giới

Nhấn một công tắc, cả căn phòng sáng lên. Cầm điện thoại, bạn nói chuyện với người ở nửa vòng Trái Đất. Đằng sau những phép màu hằng ngày ấy là một trong những lực cơ bản của tự nhiên - lực điện từ, và câu chuyện con người thuần hóa nó là một trong những chương vĩ đại nhất của khoa học.

Từ xưa, con người đã biết đến những hiện tượng bí ẩn: hổ phách cọ xát hút những vật nhẹ (điện), đá nam châm hút sắt (từ), tia sét trên trời. Nhưng phải đến thế kỷ 19, con người mới thực sự hiểu và làm chủ được chúng. Và khám phá vĩ đại nhất là: điện và từ, tưởng

như hai hiện tượng riêng biệt, thực ra là hai mặt của cùng một lực - lực điện từ.

Điện từ - lực vô hình định hình thế giới

KHÁI NIỆM	NỘI DUNG
Điện tích	Nguồn gốc của lực điện; điện tích cùng dấu đẩy, khác dấu hút nhau.
Từ trường	Nam châm và dòng điện tạo ra từ trường - vô hình mà đầy sức mạnh.
Điện & từ là một	Maxwell chứng minh điện và từ là hai mặt của cùng một lực.
Sóng điện từ	Điện từ dao động lan truyền thành sóng - và ánh sáng chính là sóng ấy.
Ứng dụng	Từ điện, radio, viễn thông đến toàn bộ công nghệ hiện đại.

Bảng 5 - Những khái niệm cốt lõi của điện từ học.

Maxwell thống nhất điện và từ

Qua công trình của nhiều nhà khoa học - Faraday với những thí nghiệm thiên tài, và đặc biệt là James Clerk Maxwell với những phương trình

toán học tuyệt đẹp - con người khám phá ra rằng điện và từ liên hệ mật thiết: một dòng điện tạo ra từ trường, và một từ trường biến đổi tạo ra dòng điện. Maxwell đã viết ra những phương trình thống nhất chúng thành một lý thuyết duy nhất về điện từ - được coi là một trong những đỉnh cao đẹp đẽ nhất của toàn bộ vật lý.

Sự hiểu biết này không chỉ là thành tựu lý thuyết - nó đã thay đổi thế giới. Toàn bộ nền văn minh hiện đại được xây trên việc thuần hóa điện tử: từ bóng đèn, động cơ điện, đến radio, truyền hình, điện thoại, máy tính và internet. Khó có phát hiện khoa học nào có tác động thực tiễn to lớn đến đời sống con người như việc hiểu và làm chủ lực điện tử.

Ánh sáng chính là điện từ

Nhưng phương trình của Maxwell còn hé lộ một điều bất ngờ và sâu sắc hơn nhiều. Chúng tiên đoán rằng điện trường và từ trường dao động có thể lan truyền trong không gian dưới dạng sóng - và tốc độ của những sóng ấy chính xác bằng tốc độ ánh sáng. Kết luận không thể tránh khỏi thật ngoạn mục: ánh sáng chính là một loại sóng điện từ. Thứ ánh sáng quen thuộc mà ta

thấy mỗi ngày, hóa ra là cùng bản chất với sóng radio, tia X, và vô số dạng bức xạ khác - tất cả đều là sóng điện từ, chỉ khác nhau về bước sóng.

Khám phá rằng ánh sáng là sóng điện từ đã thống nhất quang học với điện từ học, và mở ra cả một thế giới mới. Nhưng ánh sáng - thứ tưởng như ta hiểu rõ - hóa ra còn cất giữ những bí ẩn sâu xa hơn nữa,

những bí ẩn sẽ dẫn tới hai cuộc cách mạng lớn nhất của vật lý hiện đại.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Ánh sáng - bí ẩn và kỳ diệu

Ánh sáng là thứ quen thuộc nhất trên đời - ta tắm trong nó mỗi ngày. Vậy mà nó cũng là một trong những thứ bí ẩn nhất, và việc tìm hiểu bản chất của nó đã dẫn con người tới những khám phá làm đảo lộn cả nền tảng của vật lý.

Anh sáng vừa quen thuộc vừa phi thường. Nó là thứ cho phép ta nhìn thấy thế giới, là nguồn năng lượng nuôi sống gần như toàn bộ sự sống trên Trái Đất qua quang hợp, và là sứ giả mang thông tin từ những ngôi sao xa xôi hàng tỷ năm ánh sáng đến với mắt ta. Hiểu ánh

sáng là hiệu một trong những hiện tượng cơ bản và kỳ diệu nhất của vũ trụ.



Mô hình 6 - Những đặc điểm kỳ diệu của ánh sáng.

Một dải phổ rộng lớn ta không thấy

Ánh sáng mà mắt ta nhìn thấy - từ đỏ đến tím - thực ra chỉ là một dải rất hẹp trong một phổ điện từ khổng lồ. Cùng bản chất với ánh sáng nhìn thấy, nhưng với bước

sóng khác nhau, là vô số dạng bức xạ mà mắt ta không thấy: sóng radio (mang tín hiệu truyền thông), vi sóng (nấu ăn và viễn thông), hồng ngoại (nhiệt), tia tử ngoại, tia X (chụp ảnh y tế), và tia gamma. Chúng ta thực sự sống trong một vũ trụ tràn ngập bức xạ điện từ mà giác quan ta chỉ cảm nhận được một phần nhỏ.

Màu sắc mà ta thấy chính là cách nào diễn giải những bước sóng khác nhau của ánh sáng. Một bông hoa đỏ trông đỏ vì nó phản xạ ánh sáng có bước sóng mà ta gọi là 'đỏ' và hấp thụ những bước sóng khác. Cầu vồng xuất hiện khi ánh sáng trắng - vốn chứa mọi màu - bị tách ra bởi những giọt nước. Chính Newton đã chứng minh rằng ánh sáng trắng là hỗn hợp của tất cả

các màu, một khám phá đẹp đẽ về bản chất của màu sắc và ánh sáng.

Tốc độ ánh sáng - giới hạn của vũ trụ

ĐIỀU KỲ DIỆU · VẬN TỐC TỐI ĐA CỦA VŨ TRỤ

Ánh sáng đi với một tốc độ khủng khiếp - khoảng ba trăm nghìn cây số mỗi giây, đủ để đi vòng quanh Trái Đất bảy vòng trong một cái chớp mắt. Nhưng điều phi thường hơn là: theo Einstein, tốc độ ánh sáng là một giới hạn tuyệt đối - không gì trong vũ trụ có thể đi nhanh hơn. Và kỳ lạ hơn nữa, tốc độ ánh sáng luôn không đổi với mọi người quan sát, bất kể họ chuyển động thế nào. Chính sự thật kỳ lạ này - rằng tốc độ ánh sáng là bất biến - đã dẫn Einstein tới thuyết tương đối, làm đảo lộn hiểu biết của nhân loại về không gian và thời gian. Ánh sáng, thứ tưởng như đơn giản nhất, hóa ra nắm giữ chìa khóa cho những bí mật sâu xa nhất của vũ trụ.

Và như thế, việc tìm hiểu ánh sáng đã đưa vật lý đến ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng vĩ đại. Đầu thế kỷ 20, hai khám phá về bản

chất của ánh sáng và của không gian, thời gian sẽ làm rung chuyển toàn bộ nền tảng của vật lý cổ điển - và mở ra một vũ trụ kỳ lạ hơn bất cứ điều gì con người từng tưởng tượng. Người dẫn đầu cuộc cách mạng ấy là một nhân viên văn phòng cấp bằng sáng chế ở Thụy Sĩ, tên là Albert Einstein.

PHẦN IV

IV

Cách mạng Einstein

Chỉ bằng sức mạnh của tư duy, một con người đã hình dung lại không gian, thời gian và trọng lực – hé lộ một vũ trụ đàn hồi, kỳ lạ và đẹp đẽ hơn mọi điều Newton từng mơ tới.

Einstein và thuyết tương đối hẹp làm đảo lộn khái niệm không gian, thời gian; và thuyết tương đối rộng hé lộ bản chất thật của trọng lực – sự cong của chính không-thời gian.

PHẦN IV · CHƯƠNG 07

Einstein và thuyết tương đối

Năm 1905, một nhân viên văn phòng cấp bằng sáng chế vô danh ở Thụy Sĩ công bố những bài báo làm rung chuyển nền tảng của vật lý. Chỉ bằng tư duy thuần túy, Albert Einstein đã hé lộ rằng không gian và thời gian – những thứ tưởng chừng tuyệt đối và bất biến – thực ra là tương đối và đàn hồi.

Vật lý của Newton, dù thành công vang dội, dựa trên một giả định tưởng như hiển nhiên: rằng không gian và thời gian là tuyệt đối – một mét luôn là một mét, một giây luôn là một giây, giống nhau với tất cả mọi người, ở mọi nơi. Einstein đã dám nghi ngờ

chính giả định nền tảng ấy, và những gì ông khám phá đã làm thay đổi mãi mãi hiểu biết của nhân loại về thực tại.

Chân dung: Albert Einstein



Albert Einstein

Đức, 1879-1955 · nhà cách mạng không-thời gian

TƯƠNG ĐỐI HẸP

Không gian và thời gian là tương đối; $E=mc^2$ - khối lượng là năng lượng.

TƯƠNG ĐỐI RỘNG

Hấp dẫn là sự cong của không-thời gian bởi khối lượng.

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Chứng minh ánh sáng gồm các hạt photon - mở đường cho lượng tử.

TƯ DUY

Những 'thí nghiệm tưởng tượng' tạo bạo hế lộ chân lý sâu xa.

DI SẢN

Thay đổi tận gốc hiểu biết về không gian, thời gian và vũ trụ.

Chỉ bằng tư duy và toán học, Einstein đã hé lộ rằng không gian và thời gian không tuyệt đối - và tiên đoán những điều kỳ lạ mà sau này đều được xác nhận.

Chân dung Albert Einstein - người đã hình dung lại không gian và thời gian.

Khi thời gian không còn tuyệt đối

Xuất phát từ một sự thật kỳ lạ - rằng tốc độ ánh sáng luôn không

Trang 55

Tác giả: Nguyễn Duy Điện

đối với mọi người quan sát - Einstein suy ra những hệ quả đáng kinh ngạc. Nếu tốc độ ánh sáng là bất biến, thì không gian và thời gian phải 'nhường bước'. Kết quả là: thời gian trôi chậm hơn với vật chuyển động nhanh (một phi hành gia bay với tốc độ cao sẽ già chậm hơn người ở nhà); không gian co lại theo hướng chuyển động; và hai sự kiện 'đồng thời' với người này có thể không đồng thời với người

khác. Thời gian và không gian không còn là sân khấu cố định, mà đàn hồi và tùy thuộc vào người quan sát.



Mô hình 7 - Những hệ quả kỳ lạ của thuyết tương đối về không-thời gian.

Những điều này nghe như khoa học viễn tưởng, nhưng chúng hoàn toàn có thật và đã được kiểm chứng vô số lần bằng thí nghiệm chính xác.

Thực tế, hệ thống định vị GPS trong điện thoại của bạn phải hiệu chỉnh theo thuyết tương đối mới hoạt động chính xác - nếu không, nó sẽ sai lệch hàng cây số mỗi ngày. Vũ trụ thực sự vận hành theo những quy luật kỳ lạ mà Einstein đã hé lộ.

$E=mc^2$ - phương trình nổi tiếng nhất

Từ thuyết tương đối, Einstein rút ra phương trình có lẽ nổi tiếng nhất trong lịch sử: $E=mc^2$. Nó nói rằng

khối lượng và năng lượng thực ra là một - có thể chuyển hóa lẫn nhau - và rằng một lượng khối lượng nhỏ chứa đựng một năng lượng khổng lồ (vì nó được nhân với bình phương tốc độ ánh sáng, một con số cực lớn). Phương trình này giải thích nguồn năng lượng của Mặt Trời và các ngôi sao, và cả sức mạnh khủng khiếp của năng lượng hạt nhân. Nó cho thấy vật chất và năng lượng, hai khái niệm tưởng

riêng biệt, thực ra là hai mặt của cùng một thực tại.

Thuyết tương đối hẹp năm 1905 đã là một cuộc cách mạng. Nhưng Einstein chưa dừng lại. Mười năm sau, ông công bố một lý thuyết còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn - một lý thuyết hé lộ bản chất thật của một trong những lực quen thuộc nhất mà cũng bí ẩn nhất: trọng lực.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Không-thời gian và hấp dẫn

Vì sao các vật rơi xuống? Newton nói đó là do lực hấp dẫn hút chúng. Einstein đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác, sâu sắc và đẹp đẽ hơn nhiều: các vật rơi không phải vì bị hút, mà vì chúng đi theo những đường cong trong chính cấu trúc của không gian và thời gian.

Năm 1915, Einstein công bố thuyết tương đối rộng - được nhiều người coi là lý thuyết đẹp đẽ nhất trong toàn bộ vật lý. Nó đưa ra một cách nhìn hoàn toàn mới về trọng lực, khác hẳn quan niệm của Newton. Thay vì xem trọng lực là một 'lực' bí ẩn hút các vật với nhau

qua khoảng không, Einstein hình dung nó là một hệ quả của hình học - của sự cong của chính không gian và thời gian.

Vật chất làm cong không-thời gian

Ý tưởng trung tâm là: không gian và thời gian không phải một sân khấu phẳng lặng, thụ động, mà là một 'tấm vải' đàn hồi - gọi là không-thời gian - có thể bị uốn cong. Và điều làm nó cong chính là khối lượng và năng lượng. Một vật nặng như Mặt

Trời tạo ra một 'chỗ lõm' trong không-thời gian quanh nó, giống như một quả bóng nặng đặt trên một tấm bạt căng. Các hành tinh quay quanh Mặt Trời không phải vì bị một sợi dây vô hình kéo, mà vì chúng đang lăn theo chỗ lõm mà Mặt Trời tạo ra. Trọng lực, theo Einstein, chính là hình học của không-thời gian bị uốn cong.

Một câu tóm gọn tuyệt đẹp: vật chất bảo không-thời gian phải cong như thế nào, và không-thời gian cong bảo vật chất phải chuyển động ra sao. Quả táo rơi xuống đất, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua gần một ngôi sao - tất cả đều là những vật đi theo những đường thẳng nhất có thể trong một không-thời gian bị uốn cong. Đây là một trong những ý tưởng sâu sắc và đẹp đẽ

nhất mà trí tuệ con người từng
nghĩ ra.

“

*Vật chất bảo không-thời gian phải cong thế nào, và
không-thời gian cong bảo vật chất phải chuyển động ra
sao. Trọng lực không phải một lực, mà là hình học của vũ
trụ.*

VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI RỘNG

Những tiên đoán kỳ diệu

Thuyết tương đối rộng tiên đoán
nhiều điều kỳ lạ, và tất cả đều dần
được xác nhận. Ánh sáng bị bẻ
cong khi đi qua gần vật nặng (đã
được quan sát). Thời gian trôi chậm
hơn ở nơi trọng lực mạnh. Những

vật cực nặng có thể làm cong không-thời gian đến mức tạo ra 'lỗ đen' - nơi trọng lực mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được. Và những biến động lớn trong không-thời gian tạo ra 'sóng hấp dẫn' lan truyền khắp vũ trụ - đã được đo trực tiếp gần đây, một trăm năm sau khi Einstein tiên đoán.

Thuyết tương đối của Einstein mô tả vũ trụ ở thang lớn - các ngôi sao, thiên hà, không-thời gian - một cách tuyệt vời. Nhưng ở thang vô cùng nhỏ, trong thế giới của nguyên tử và hạt, một cuộc cách mạng khác, còn kỳ lạ hơn, đang diễn ra cùng thời - một cuộc cách mạng thách thức cả trực giác lẫn logic thông thường: vật lý lượng tử.

PHẦN V

V

Thế giới lượng tử

Ở thang vô cùng nhỏ của nguyên tử và hạt, tự nhiên hành xử theo những quy luật kỳ lạ đến mức thách thức mọi trực giác – nhưng lại chính xác đến kinh ngạc, và là nền tảng của mọi vật chất.

Vật lý lượng tử với những hiện tượng kỳ lạ như lưỡng tính sóng - hạt và nguyên lý bất định; cùng thế giới của các hạt cơ bản và bốn lực nền tảng cấu tạo nên toàn bộ vũ trụ.

PHẦN V · CHƯƠNG 09

Vật lý lượng tử - sự kỳ lạ của cái vô cùng nhỏ

Nếu thuyết tương đối làm ta ngạc nhiên, thì vật lý lượng tử làm ta choáng váng. Ở thang của nguyên tử và hạt, thực tại hành xử theo những quy luật kỳ lạ đến mức chính những nhà vật lý vĩ đại nhất cũng phải thừa nhận: không ai thực sự 'hiểu' nó theo nghĩa trực giác - ta chỉ có thể chấp nhận rằng tự nhiên là như vậy.

Dầu thế kỷ 20, khi các nhà khoa

học khám phá thế giới bên trong nguyên tử, họ phát hiện ra rằng những quy luật vật lý quen thuộc hoàn toàn sụp đổ ở thang vi mô. Thế giới của các hạt nhỏ nhất không tuân theo logic thông thường mà theo những quy luật kỳ

lượng, xác suất và phản trực giác - được mô tả bởi vật lý lượng tử, có lẽ là lý thuyết thành công nhất nhưng cũng khó hiểu nhất trong lịch sử khoa học.



Mô hình 8 - Những hiện tượng kỳ lạ của thế giới lượng tử.

Vừa là sóng, vừa là hạt

Khám phá đầu tiên gây sốc là năng lượng không liên tục mà đến theo những 'gói' nhỏ rời rạc gọi là lượng

tử - giống như tiền chỉ có thể trao đổi theo những đơn vị nhỏ nhất, không thể chia nhỏ vô hạn. Rồi đến điều kỳ lạ hơn: các hạt vi mô như electron và cả ánh sáng vừa hành xử như hạt vừa như sóng, tùy vào cách ta quan sát chúng. Một electron có thể 'lan ra' như một sóng, đi qua hai khe hở cùng lúc và giao thoa với chính nó - điều hoàn toàn vô lý với logic thông thường,

nhưng lại là sự thật được thí nghiệm xác nhận.

Kỳ lạ hơn nữa là nguyên lý bất định của Heisenberg: ta không thể biết chính xác đồng thời cả vị trí lẫn vận tốc của một hạt. Càng biết chính xác cái này, càng mù mờ về cái kia. Đây không phải do dụng cụ đo chưa đủ tốt, mà là một tính chất cơ bản của tự nhiên ở thang lượng tử. Thế giới vi mô, ở tầng sâu nhất,

mang tính bất định và xác suất - một sự thật khiến ngay cả Einstein cũng khó chấp nhận, với câu nói nổi tiếng 'Chúa không chơi xúc xắc'.

Kỳ lạ nhưng có thật - và hữu ích

Dù kỳ lạ đến mức thách thức mọi trực giác, vật lý lượng tử là lý thuyết được kiểm chứng chính xác nhất trong toàn bộ khoa học - những tiên đoán của nó khớp với thí nghiệm đến hàng chục chữ số thập phân. Và nó không chỉ là lý

thuyết trường lượng tử: vật lý lượng tử là nền tảng của gần như toàn bộ công nghệ hiện đại. Chất bán dẫn trong mọi con chip máy tính, tia laser, đèn LED, hình ảnh y học, và cả sự ổn định của chính các nguyên tử tạo nên bạn - tất cả đều dựa trên các quy luật lượng tử.

Vật lý lượng tử hé lộ rằng ở tầng cơ bản nhất, thực tại kỳ lạ và bí ẩn hơn nhiều so với thế giới quen thuộc

của giác quan. Nó cũng là chìa khóa để hiểu vật chất được cấu tạo từ gì ở mức sâu nhất - từ những viên gạch cơ bản nhất của vũ trụ. Và hành trình đi tìm những viên gạch ấy đã dẫn con người tới một trong những cuộc phiêu lưu trí tuệ lớn nhất: vật lý hạt.

Các hạt cơ bản và bốn lực

Vật chất được tạo từ gì? Chia nhỏ mãi một vật, ta đến nguyên tử; chia nhỏ nguyên tử, ta đến hạt nhân và electron; chia nhỏ hạt nhân, ta đến những hạt còn cơ bản hơn. Đây là điểm dừng? Cuộc truy tìm những viên gạch nhỏ nhất của vũ trụ là một trong những câu chuyện khoa học vĩ đại nhất.

Từ thời cổ đại, con người đã tự

hỏi vật chất được tạo từ gì ở mức cơ bản nhất. Người Hy Lạp cổ đã hình dung về 'nguyên tử' - hạt nhỏ nhất không thể chia. Khoa học hiện đại đã tìm ra nguyên tử thật, nhưng rồi phát hiện chúng vẫn có cấu trúc bên trong: một hạt nhân

gồm proton và neutron, với các electron chuyển động quanh. Và đào sâu hơn nữa, các nhà vật lý tìm thấy những hạt còn cơ bản hơn.

Bốn lực cơ bản của tự nhiên	
LỰC	VAI TRÒ
Hấp dẫn	Yếu nhất nhưng vô hạn; giữ hành tinh, sao và cả vũ trụ với nhau.
Điện từ	Chi phối nguyên tử, ánh sáng, hóa học và mọi công nghệ.
Lực mạnh	Cực mạnh, tầm ngắn; gắn kết các hạt trong nhân nguyên tử.
Lực yếu	Chi phối phân rã phóng xạ và các phản ứng trong lòng các ngôi sao.
Mơ ước thống nhất	Vật lý khao khát tìm một lý thuyết duy nhất cho cả bốn lực.

Bảng 9 - Bốn lực cơ bản chi phối mọi tương tác trong tự nhiên.

Bốn lực chi phối vạn vật

Qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà vật lý đã dựng nên một bức tranh đáng kinh ngạc về những

thành phần cơ bản của vũ trụ. Họ khám phá ra rằng mọi vật chất được cấu tạo từ một số ít loại hạt cơ bản - như các hạt quark (tạo nên proton, neutron) và electron. Và quan trọng không kém, họ nhận ra rằng mọi tương tác trong vũ trụ, dù đa dạng đến đâu, đều quy về chỉ bốn lực cơ bản.

Bốn lực ấy là: lực hấp dẫn (yếu nhất nhưng có tầm vô hạn, giữ các hành

trinh, ngôi sao và cả vũ trụ với nhau); lực điện từ (chi phối nguyên tử, ánh sáng, hóa học và mọi công nghệ); lực hạt nhân mạnh (gắn kết các hạt trong nhân nguyên tử, cực mạnh nhưng chỉ ở tầm cực ngắn); và lực hạt nhân yếu (chi phối phóng xạ và các phản ứng trong lòng các ngôi sao). Chỉ với bốn lực này, toàn bộ sự đa dạng của mọi hiện tượng vật lý trong vũ trụ được giải thích - một sự đơn giản hóa ngoạn mục.

Mô hình chuẩn và giấc mơ thống nhất

Sự hiểu biết này được tổng hợp trong cái gọi là 'Mô hình Chuẩn' của vật lý hạt - một trong những thành tựu trí tuệ vĩ đại nhất, mô tả chính xác các hạt cơ bản và ba trong bốn lực. Nó đã tiên đoán thành công sự tồn tại của nhiều hạt trước khi chúng được tìm thấy, kể cả hạt Higgs nổi tiếng được phát hiện gần đây. Tuy nhiên, Mô hình Chuẩn vẫn chưa hoàn chỉnh - đặc

biệt, nó chưa bao gồm được lực hấp dẫn.

Giấc mơ lớn nhất của vật lý là tìm ra một 'lý thuyết thống nhất' - một khung lý thuyết duy nhất mô tả cả bốn lực và mọi hạt, một phương trình đẹp để nắm bắt toàn bộ tự nhiên. Đây vẫn là một trong những thách thức lớn nhất chưa được giải quyết. Và nó đưa ta tới suy ngẫm về những thang bậc kỳ vĩ của vũ trụ -

từ hạt nhỏ nhất mà ta vừa khám phá đến cả vũ trụ bao la, tất cả được nối liền bởi cùng những quy luật vật lý.

PHẦN VI

VI

Vũ trụ và biên giới

Từ hạt nhỏ nhất đến cả vũ trụ bao la, cùng những quy luật chi phối tất cả. Ta khép lại bằng những bí ẩn lớn nhất mà vật lý vẫn đang tìm lời giải, và vẻ đẹp sâu xa của môn khoa học này.

Những thang bậc kỳ vĩ của vũ trụ được nối liền bởi cùng những quy luật; những biên giới bí ẩn mà vật lý đang khám phá; và vẻ đẹp sâu xa của việc hiểu vũ trụ ta đang sống.

PHẦN VI · CHƯƠNG 11

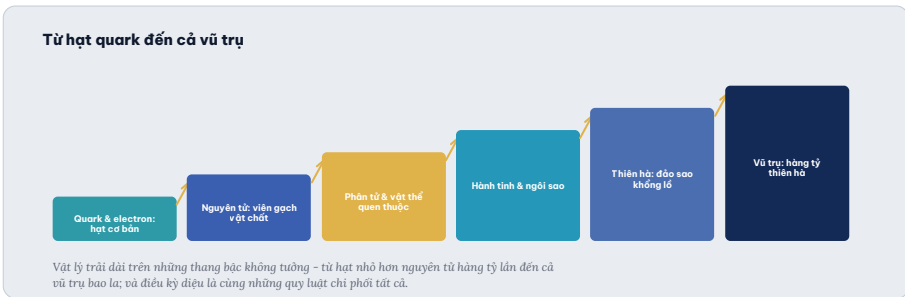
Từ hạt quark đến cả vũ trụ

Một trong những điều đẹp đẽ nhất của vật lý là nó nối liền cái vô cùng nhỏ với cái vô cùng lớn. Cùng những quy luật chi phối một hạt quark bên trong proton và cả một thiên hà xoay trong không gian. Vũ trụ, ở mọi thang bậc, tuân theo cùng một trật tự sâu xa.

Hãy thử một cuộc du hành

trong trí tưởng tượng, từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Bắt đầu từ những hạt quark và electron - những viên gạch cơ bản. Ba quark tạo nên một proton hay neutron; những hạt này cùng electron tạo nên nguyên tử. Nguyên tử kết hợp

thành phân tử, phân tử thành mọi vật thể quen thuộc. Vật thể tụ lại thành hành tinh, hành tinh quay quanh các ngôi sao. Hàng trăm tỷ ngôi sao tạo nên một thiên hà, và hàng trăm tỷ thiên hà tạo nên vũ trụ quan sát được.



Sơ đồ 10 - Những thang bậc của vũ trụ, từ hạt cơ bản đến cả vũ trụ bao la.

Sự thống nhất kỳ diệu

Điều kỳ diệu là cùng một số ít quy luật vật lý chi phối tất cả những thang bậc khác biệt đến không tưởng ấy. Định luật hấp dẫn giữ Mặt Trăng quanh Trái Đất cũng giữ các thiên hà với nhau. Các quy luật lượng tử chi phối nguyên tử cũng chi phối phản ứng trong lòng các ngôi sao. Vật lý cho ta thấy rằng đằng sau sự đa dạng khổng lồ của vũ trụ - từ nhỏ hơn nguyên tử hàng

tỷ lần đến lớn hơn Trái Đất hàng tỷ tỷ lần - là một trật tự thống nhất, đơn giản và đẹp đẽ đến kinh ngạc.

Vật lý cũng cho ta hiểu về nguồn gốc và lịch sử của chính vũ trụ. Bằng chứng cho thấy vũ trụ bắt đầu khoảng mười ba tỷ tám trăm triệu năm trước trong một sự kiện gọi là Vụ Nổ Lớn, và đã giãn nở và tiến hóa kể từ đó - từ một biển hạt nóng bỏng, dần nguội đi, hình

thành nguyên tử, rồi các ngôi sao và thiên hà. Và điều sâu sắc là chính các ngôi sao, qua các phản ứng hạt nhân, đã tạo ra hầu hết các nguyên tố nặng - kể cả những nguyên tử carbon, oxy, sắt tạo nên cơ thể bạn. Theo đúng nghĩa đen, chúng ta được làm từ bụi sao.

“

*Những nguyên tử tạo nên cơ thể bạn - carbon, oxy, sắt -
từng được tôi luyện trong lòng những ngôi sao xa xưa.
Theo đúng nghĩa đen, chúng ta được làm từ bụi sao.*

VỀ NGUỒN GỐC VŨ TRỤ CỦA CHÚNG TA

Hiểu vị trí của mình trong thang bậc kỳ vĩ của vũ trụ, và mối liên hệ sâu xa của ta với các ngôi sao, là một trong những cái nhìn đẹp đẽ và khiêm nhường nhất mà vật lý mang lại. Nhưng dù đã khám phá được nhiều đến thế, vật lý vẫn còn đứng trước những bí ẩn khổng lồ - những biên giới chưa được chinh phục, nơi những khám phá lớn nhất có thể vẫn còn đang chờ đợi.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Những biên giới của vật lý

Dù đã đạt được những thành tựu phi thường, vật lý còn lâu mới hoàn tất. Ở những biên giới của tri thức, những bí ẩn khổng lồ vẫn đang chờ lời giải - và chính những điều ta chưa biết mới là nơi những cuộc cách mạng tiếp theo có thể nảy sinh.

Một dấu hiệu của khoa học

lành mạnh là nó biết rõ những gì mình chưa biết. Và vật lý hiện đại, dù thành công vang dội, đang đối mặt với những bí ẩn sâu sắc đến mức có thể đòi hỏi những ý tưởng cách mạng mới để giải quyết. Những biên giới này là nơi thú vị

nhất của vật lý ngày nay - nơi những Einstein và Newton của tương lai có thể đang chờ để tạo nên bước đột phá tiếp theo.

Những biên giới của vật lý	
BÍ ẨN	NỘI DUNG
Vật chất tối	Phần lớn vật chất vũ trụ là thứ vô hình ta chưa hiểu.
Năng lượng tối	Một lực bí ẩn đang làm vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh.
Hấp dẫn lượng tử	Làm sao dung hòa thuyết tương đối với vật lý lượng tử?
Lý thuyết vạn vật	Giấc mơ về một phương trình duy nhất mô tả toàn bộ tự nhiên.
Nguồn gốc vũ trụ	Điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đầu tiên của Vụ Nổ Lớn?

Bảng 11 - Những bí ẩn lớn ở biên giới của vật lý hiện đại.

Vũ trụ tối bí ẩn

Có lẽ bí ẩn lớn nhất là: mọi thứ ta thấy - các ngôi sao, thiên hà, hành tinh, con người - chỉ chiếm một

phần nhỏ của vũ trụ. Phần lớn còn lại là 'vật chất tối' (một dạng vật chất vô hình mà ta chỉ biết đến qua tác động hấp dẫn của nó) và 'năng lượng tối' (một lực bí ẩn đang làm vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh). Cùng nhau, chúng chiếm phần lớn vũ trụ - vậy mà ta gần như không biết chúng thực sự là gì. Nói cách khác, phần lớn vũ trụ vẫn còn là một bí ẩn hoàn toàn.

Một thách thức lớn khác là dung hòa hai trụ cột vĩ đại của vật lý hiện đại: thuyết tương đối của Einstein (mô tả tuyệt vời vũ trụ ở thang lớn) và vật lý lượng tử (mô tả tuyệt vời thế giới ở thang nhỏ). Kỳ lạ thay, hai lý thuyết cực kỳ thành công này lại không tương thích với nhau ở những điều kiện cực đoan như bên trong lỗ đen hay khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ. Tìm ra một 'lý thuyết hấp dẫn lượng tử' dung hòa

cả hai là một trong những bài toán lớn nhất chưa được giải.

Giấc mơ về một lý thuyết vạn vật

Vượt lên trên những bí ẩn cụ thể là giấc mơ lớn nhất của vật lý: một 'lý thuyết vạn vật' - một khung lý thuyết duy nhất, đẹp đẽ, mô tả được toàn bộ tự nhiên, thống nhất cả bốn lực và mọi hạt trong một phương trình. Nhiều nhà vật lý tin rằng, ở tầng sâu nhất, vũ trụ phải có một sự đơn giản và thống nhất

tuyệt đối. Việc theo đuổi giấc mơ này - dù chưa thành - đã và đang thúc đẩy một số những ý tưởng táo bạo và sâu sắc nhất của tư duy con người.

Những biên giới chưa được chinh phục này nhắc ta rằng vật lý là một cuộc phiêu lưu còn tiếp diễn, không phải một cuốn sách đã đóng lại. Và có lẽ điều đẹp đẽ nhất không phải là những gì ta đã biết, mà là

chính sự tồn tại của những bí ẩn -
lời mời gọi vĩnh cửu để con người
tiếp tục hỏi, tìm tòi và kinh ngạc.
Điều đó đưa ta tới suy ngẫm cuối
cùng: vẻ đẹp và ý nghĩa của việc
tìm hiểu vũ trụ.

PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Vẻ đẹp của vật lý

Sau hành trình qua những quy luật của vũ trụ, ta khép lại với câu hỏi sâu xa nhất: vì sao tất cả những điều này lại quan trọng? Câu trả lời không chỉ nằm ở công nghệ hay tiện ích, mà ở một điều cao quý hơn - vẻ đẹp của việc hiểu, và niềm kinh ngạc trước vũ trụ ta đang sống.

Vật lý có những ứng dụng thực tiễn khổng lồ - nó là nền tảng của toàn bộ công nghệ hiện đại. Nhưng giá trị sâu xa nhất của nó, với nhiều người, không phải là thực dụng mà là điều gì đó cao quý hơn: nó thỏa mãn khát khao sâu xa nhất của con người - khát khao hiểu

biết, khát khao biết ta đang sống trong một vũ trụ như thế nào và vì sao nó lại như vậy.



Sơ đồ 12 - Bản đồ vật lý, từ cổ điển đến lượng tử, cùng khám phá một vũ trụ.

Vẻ đẹp của sự đơn giản

Điều làm nhiều nhà vật lý say mê là vẻ đẹp của những quy luật mà họ khám phá. Có một sự đẹp đẽ sâu sắc trong việc một phương trình

ngắn gọn có thể mô tả cả một dải hiện tượng rộng lớn; trong việc cùng những quy luật đơn giản chi phối cả nguyên tử lẫn thiên hà; trong sự thanh thoát của thuyết tương đối hay sự kỳ diệu của thế giới lượng tử. Einstein từng nói điều khó hiểu nhất về vũ trụ là nó lại có thể hiểu được - rằng trí tuệ nhỏ bé của con người lại có thể nắm bắt những quy luật sâu xa chi phối cả vũ trụ bao la.

Vẻ đẹp này không đòi hỏi bạn phải là nhà vật lý mới cảm nhận được. Bất cứ ai, khi ngược nhìn bầu trời sao và biết rằng ánh sáng ấy đã đi hàng triệu năm để đến mắt mình, rằng những ngôi sao ấy đã tạo ra chính các nguyên tử trong cơ thể mình, rằng cùng những quy luật đang vận hành ở đó và ngay trong lòng bàn tay mình - đều có thể cảm nhận được sự kính sợ và vẻ đẹp mà vật lý hé lộ.

Món quà của sự kinh ngạc

Có lẽ món quà lớn nhất mà vật lý trao cho ta là khả năng kinh ngạc một cách sâu sắc và có hiểu biết. Nó cho thấy thế giới quen thuộc quanh ta, khi được nhìn sâu, hóa ra kỳ diệu và bí ẩn hơn bất cứ điều gì trí tưởng tượng có thể bịa ra: không gian uốn cong, thời gian co giãn, hạt vừa là sóng, và cả vũ trụ nảy sinh từ một khoảnh khắc bùng nổ. Hiểu vật lý không làm thế giới trở

nên khô khan hay tầm thường, mà ngược lại - nó làm thế giới trở nên kỳ diệu và đáng kinh ngạc hơn nhiều.

“

Hiểu vật lý không làm thế giới khô khan đi, mà làm nó kỳ diệu hơn - hé lộ rằng thực tại quanh ta bí ẩn và đẹp đẽ hơn mọi điều trí tưởng tượng có thể bịa ra.

VỀ VẺ ĐẸP CỦA VẬT LÝ

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết, mà cả sự kinh ngạc ấy - cái nhìn thấy được vẻ đẹp và sự kỳ diệu ẩn sau những điều bình thường nhất. Bởi suy cho

cùng, vật lý là câu chuyện về sự tò mò không ngừng của con người, và về một sự thật đáng kinh ngạc: rằng vũ trụ, với tất cả sự bao la và bí ẩn của nó, lại có thể được thấu hiểu bởi trí tuệ của những sinh vật nhỏ bé trên một hành tinh xanh - chính là chúng ta.

KHÉP LẠI

Lời kết - Vũ trụ có thể hiểu được

Ta bắt đầu cuốn sách này với một quả táo rơi và một câu hỏi đơn giản. Giờ, sau hành trình qua những quy luật của vũ trụ, ta trở về với một sự thật đáng kinh ngạc: rằng vũ trụ bao la và bí ẩn này, một cách kỳ diệu, lại có thể được trí tuệ con người thấu hiểu.

Trên hành trình vừa qua, ta đã đi từ những định luật của Newton đến cuộc cách mạng của Einstein, từ điện từ và ánh sáng đến thế giới lượng tử kỳ lạ, từ hạt nhỏ nhất đến cả vũ trụ. Ta đã thấy vật lý vén bức màn của sự phức tạp bề mặt để hé lộ một trật tự sâu xa,

đơn giản và đẹp để đến kinh ngạc bên dưới.

Điều đọng lại, có lẽ, không phải những định luật hay phương trình cụ thể, mà là một cái nhìn mới về thực tại - vừa khiêm nhường vừa đầy kinh ngạc. Khiêm nhường, bởi ta nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào trong thang bậc kỳ vĩ của vũ trụ, và còn bao nhiêu điều ta chưa biết. Nhưng cũng đầy tự hào,

bởi chính những sinh vật nhỏ bé là chúng ta, trên một hành tinh nhỏ bé, lại có thể khám phá ra những quy luật chi phối cả vũ trụ bao la.

Và có một sự thật đẹp đẽ mà vật lý để lại: rằng ta không tách biệt với vũ trụ mà là một phần không tách rời của nó. Những nguyên tử trong cơ thể bạn được tôi luyện trong lòng những ngôi sao xa xưa. Cùng những quy luật chi phối các thiên

hà cũng chi phối từng tế bào của bạn. Khi bạn tìm hiểu vật lý, ở một nghĩa sâu sắc, chính vũ trụ đang tìm hiểu về chính nó - qua đôi mắt và trí tuệ của bạn.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn đôi mắt mới để nhìn thế giới - để thấy trong một tia nắng, một dòng điện, một bầu trời sao, cả một vũ trụ của những quy luật kỳ diệu đang vận hành. Bởi hiểu vật lý, suy

cho cùng, là học cách kinh ngạc trước sự tồn tại - trước sự thật rằng có một điều gì đó thay vì không có gì, và rằng điều gì đó ấy lại đẹp đẽ, có trật tự, và có thể hiểu được. Và trong sự kinh ngạc ấy, có lẽ có cả niềm vui sâu sắc nhất của việc được làm một sinh vật biết suy tư trong một vũ trụ đầy bí ẩn và kỳ diệu.

“

Khi bạn tìm hiểu vật lý, ở một nghĩa sâu sắc, chính vũ trụ đang tìm hiểu về chính nó – qua đôi mắt và trí tuệ của bạn.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý tìm hiểu

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục hành trình khám phá vật lý của bạn.

Những khái niệm cốt lõi

Định luật Newton	Ba định luật chuyển động - nền tảng của cơ học cổ điển.
Năng lượng	Khả năng thực hiện công; không mất đi, chỉ chuyển hóa (bảo toàn).
Entropy	Độ hỗn loạn luôn tăng - nguồn gốc của mũi tên thời gian.
Điện từ	Lực thống nhất điện, từ và ánh sáng; nền tảng công nghệ hiện đại.
Tốc độ ánh sáng	Giới hạn tốc độ tuyệt đối của vũ trụ, luôn không đổi.
$E=mc^2$	Khối lượng và năng lượng là một; nguồn năng lượng của các ngôi sao.
Thuyết tương đối	Không-thời gian đàn hồi; hấp dẫn là sự cong của không-thời gian.
Vật lý lượng tử	Quy luật kỳ lạ của thế giới hạt: lưỡng tính sóng - hạt, bất định.
Bốn lực cơ bản	Hấp dẫn, điện từ, hạt nhân mạnh và yếu - chi phối vạn vật.
Vật chất & năng lượng tối	Phần lớn vũ trụ vẫn còn là bí ẩn chưa được giải.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tìm đọc những tác phẩm phổ biến vật lý giải thích các ý tưởng lớn qua trực giác và hình ảnh; xem những phim tài liệu khoa học sống động về vũ trụ, về hạt, về thời gian; hoặc đơn giản là quan sát thế giới quanh mình với đôi mắt của một nhà vật lý - hỏi vì sao bầu trời xanh, vì sao cầu vồng có màu, vì sao các vật rơi. Vật lý sống động nhất khi ta nối được những quy luật lớn với những hiện tượng kỳ diệu ta gặp mỗi ngày.

Một lời mời kinh ngạc

Có lẽ điều quý nhất mà vật lý trao cho ta không phải là công thức, mà là khả năng nhìn thế giới với sự kinh ngạc có hiểu biết. Lần tới khi bạn ngược nhìn bầu trời sao, hãy nhớ rằng ánh sáng ấy đã du hành hàng triệu năm để đến với bạn, rằng những ngôi sao ấy đã tạo ra chính các nguyên tử trong cơ thể bạn, và rằng cùng những quy luật vật lý đang vận hành ở những nơi xa xôi ấy cũng đang vận hành ngay trong bạn. Sự kết nối sâu sắc với vũ trụ ấy, được thấp lên bằng hiểu biết, là một trong những niềm vui và nguồn cảm hứng lớn nhất mà khoa học có thể mang lại.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, cố tình tránh công thức toán học phức tạp để dễ tiếp cận, nên buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết, lĩnh vực và tính tế của vật lý (cơ học lượng tử chi tiết, vật lý thống kê, vật lý chất rắn, vũ trụ học chuyên sâu và nhiều ngành khác) chỉ được nhắc thoáng qua hoặc trình bày đơn giản hóa. Các nội dung theo hiểu biết phổ biến của vật lý hiện đại; một số biên giới vẫn đang được nghiên cứu và tranh luận. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không phải sơ đồ kỹ thuật chính xác.